[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
A47G 19/03

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 01221217.2

[45]授权公告日 2002 年 4 月 10 日

[11]授权公告号 CN 2484863Y

[22]申请日 2001.4.3 [24]颁证日 2002.4.10

[21]申请号 01221217.2

[73]专利权人 怡锋工业设备(深圳)有限公司

地址 518116 广东省深圳市龙岗区南联怡峰巷 1 号

[72]设计人 陈腾光 贾锦程 张学峰 徐国新 陆 韵

[74]专利代理机构 深圳市中知专利代理有限公司

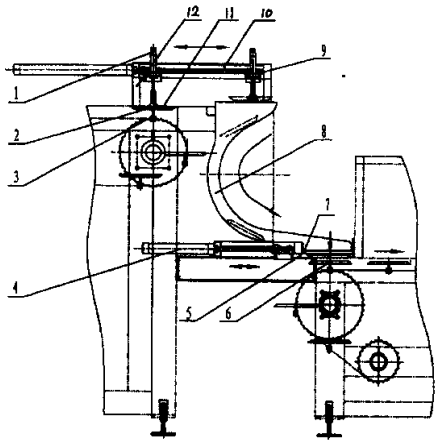
代理人 王雄杰

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 自动连续快速 180 度翻转机

[57]摘要

一种自动连续快速 180 度翻转机,固定在机架上的横移装置的 移动横梁上装有气缸,气缸的活塞推杆上固定真空吸盘,移动横梁的 一端下方设置托盘,另一端下方设置弧形翻转槽,弧形翻转槽的出口 处下方设置定位托板和把定位托板快速向后拉的推拉装置,推拉装置 上设置有止退板,止退板下方设置托盘。本实用新型是一种翻转效率 高,能全自动连续、快速、准确定位的翻转机,广泛实用于各类环保 型一次性快餐用品等行业的生产物流线上使用。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

权 利 要 求 书

1、自动连续快速 180 度翻转机，包括机架、横移装置、气缸和吸盘，横移装置固定在机架上，横移装置的移动横梁上装有气缸，气缸的活塞推杆上固定真空吸盘，移动横梁的一端下方设置托盘，其特征在于：移动横梁的另一端下方设置弧形翻转槽，弧形翻转槽的出口处下方设置定位托板和把定位托板快速向后拉的推拉装置。

2、根据权利要求 1 所述的自动连续快速 180 度翻转机，其特征在于：横移装置的移动横梁上固定气缸组和吸盘组，对应设置弧形翻转槽组、定位托板组和推拉装置组。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的自动连续快速 180 度翻转机，其特征在于：推拉装置上设置有止退板，止退板下方设置托盘。

说　明　书

自动连续快速180度翻转机

本实用新型涉及一种翻转机，用于流水生产线上，工件因工序要求需快速翻转180度并定位到下道工序线上的场合，它广泛实用于各类环保型一次性快餐用品等行业的生产物流线上使用。

在各类环保型一次性快餐用品等行业的生产流水线上，现有翻转机普遍存在如下不足：1、由于受结构上的限制，不能满足连续、快速的生产节拍要求，生产线运转多为步进式，因而限制了产量，不能实现真正意义上的全自动化，工作效率低；2、翻转过程定位不准，影响工件的流水线连续作业。

本实用新型的目的意在克服上述现有技术的不足，提出一种翻转效率高，能全自动连续、快速、准确定位的翻转机。

实现上述目的的技术方案：自动连续快速180度翻转机，包括机架、横移装置、气缸和吸盘，横移装置固定在机架上，横移装置的移动横梁上装有气缸，气缸的活塞杆上固定真空吸盘，移动横梁的一端下方对正生产线设置托盘，其特征在于：移动横梁的另一端下方对正设置弧形翻转槽，弧形翻转槽的出口处下方设置定位托板和把定位托板快速向后拉的推拉装置。

横移装置的移动横梁上固定气缸组和吸盘组，对应设置弧形翻转槽组、定位托板组和推拉装置组。

推拉装置上设置有止退板，止退板下方对正生活线设置托盘。

按照上述技术方案制作的自动连续快速180度翻转机，其有益的技术效果在于：1、由于工件从吸起、移动、落下、180度翻转、拉动和落下，整个过程全自动一气呵成，物流线可连续工作。2、根据需要，可设置多个托盘同时翻转工作，其工作效率得到了极大的提高。3、翻转机构简单、巧妙，翻转过程准确、定位可靠。3、由于结构合理，便于各工序间机电一体化的成线控制。

下面通过实施例，并结合附图，详述其结构：

图1是本实用新型的一种结构示意图。

图2是图1的俯视图。

实施例：一种自动连续快速180度翻转机，包括机架12、横移装置9、小气缸1、真空吸盘2、弧形翻转槽8、推拉装置4和托板5，横移装置9与流水线机架12用螺钉连接固定在一起，真空吸盘2通

过接头螺纹与小气缸 1 的活塞杆螺纹固定成整体并固定在横移装置 9 的移动横梁 10 上，移动横梁 10 的一端下方对正设置托盘 3，移动横梁 10 的另一端下方对正设置弧形翻转槽 8，弧形翻转槽 8 的出口处下方设置定位托板 5 和把定位托板快速向后拉的推拉装置 4，推拉装置 4 上设置有止退板 7，止退板 7 下方设置托盘6 。

在烘干流水线上，本实施例的移动横梁 10 上固定有 9 个气缸和 9 个吸盘，成为气缸组和吸盘组。与此相对应，设置 9 个弧形翻转槽、9 个定位托板和 9 个推拉装置，工作效率大大提高。

工作过程：当小气缸 1 的活塞杆带动吸盘 2 向下运动到托盘 3 上的工件 11 表面上时，真空吸盘 2 通过真空发生器将放在托盘 3 上的工件 11 吸住并升起，经过横移装置 9 移至弧形翻转槽 8 上面，将工件 11 放下，工件 11 在弧形翻转槽 8 中自动翻转 180 度滑行到定位托板 5 上，通过安装在弧形翻转槽 8 下面的推拉装置 4 把定位托板 5 快速向后拉，同时工件 11 被止退板 7 挡住，使工件自然落在下面产生线上运行的托盘 6 上，这样就全部完成了工件 11 的 180 度翻转。

说 明 书 附 图

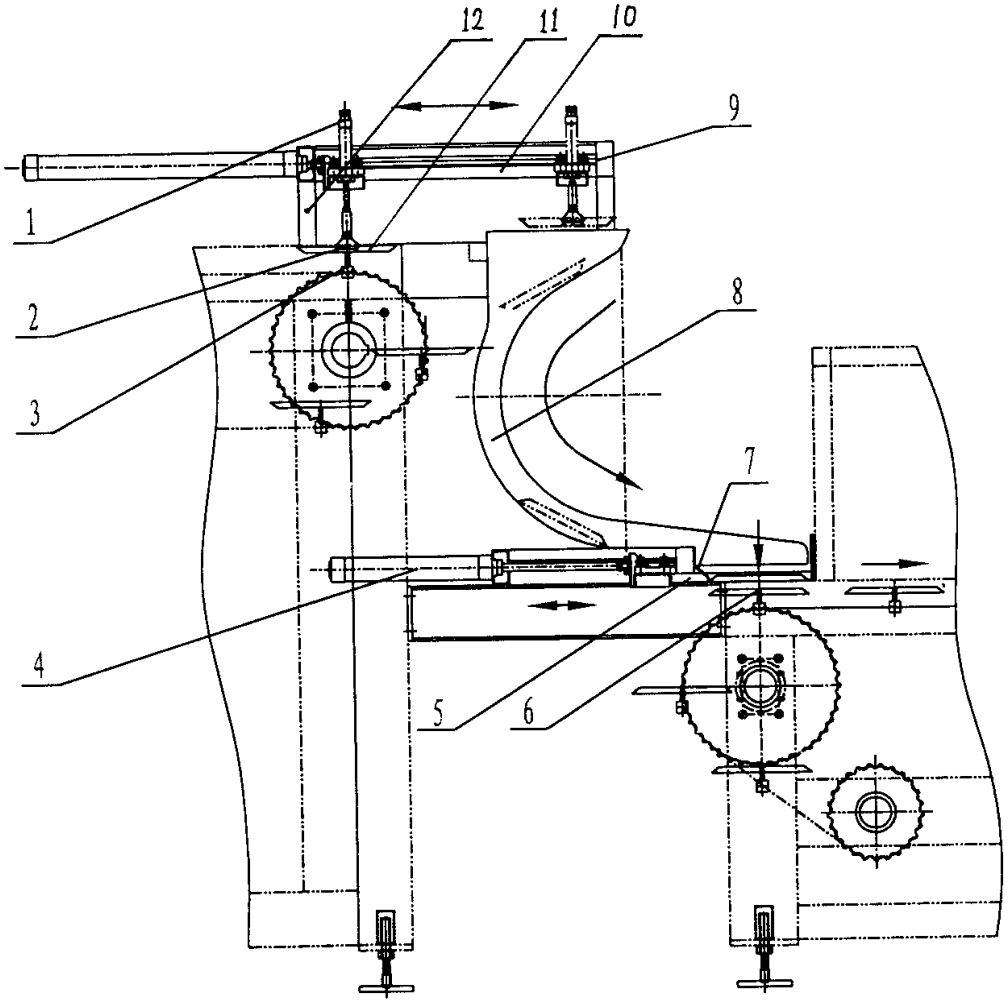


图 1

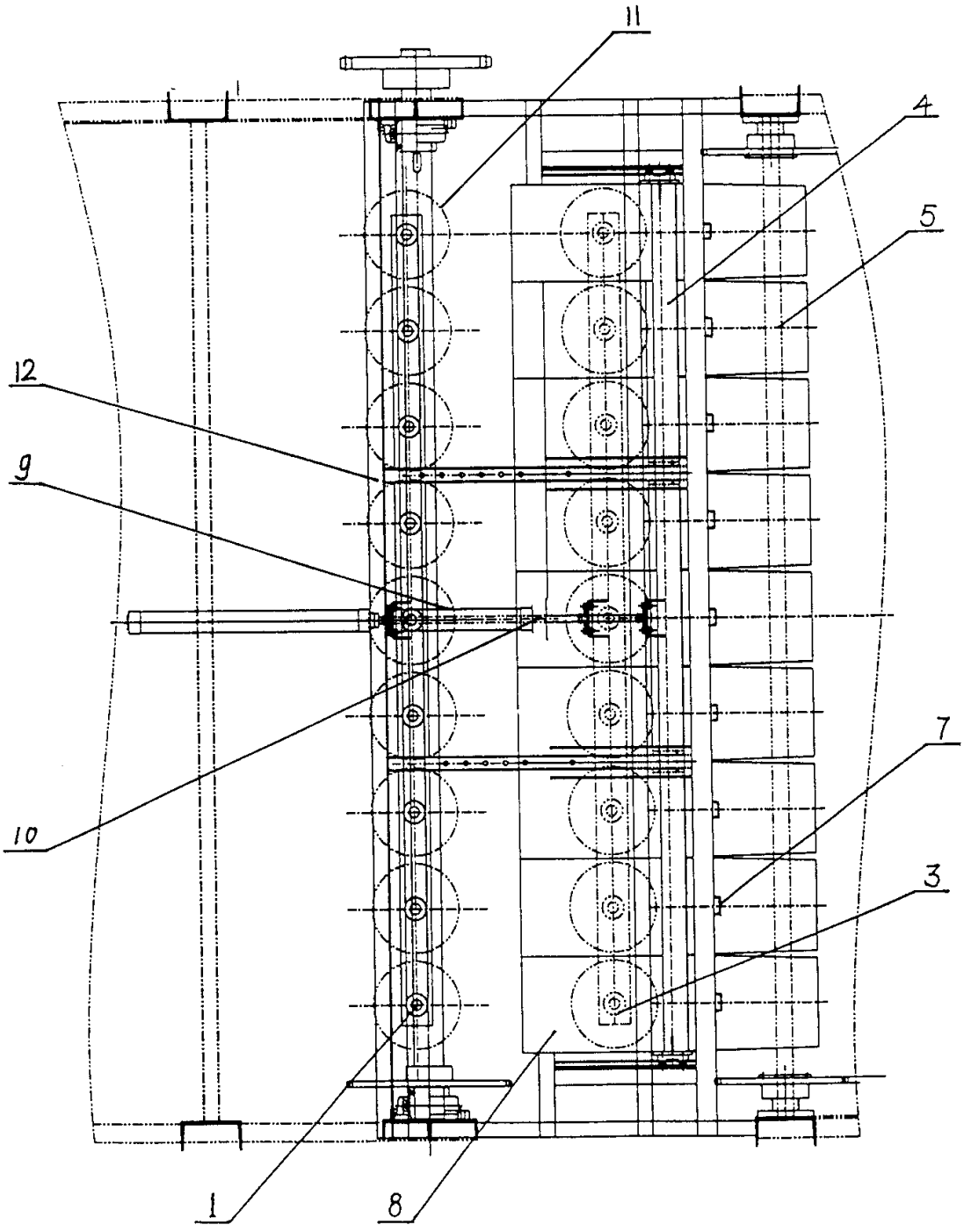


图 2